2019-2020

Hoofdstuk 11.3

Kettinglijn

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 11.3: Kettinglijn

Inhoud

Wat betekent het begrip “kettinglijn”? 2

Het belang van de kettinglijn 2

Vbn. van een perfecte kettinglijn 2

Wanneer meet ik de kettinglijn op? 3

Symptomen van problemen met de kettinglijn 3

Handelingen die de kettinglijn kunnen wijzigen? 4

Drie cruciale maten 4

Framelijn en framevlak A-B: 5

Kettinglijn en kettingvlak C-D 6

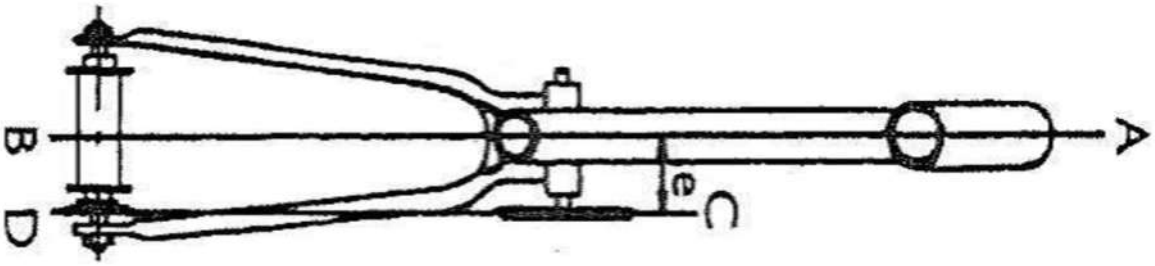
Kettinglijnafstand e en B-D 7

Correcties uitvoeren 7

Handelingen die de kettinglijn kunnen wijzigen 7

In dit hoofdstuk leren we het begrip kettinglijn van nabij kennen. We leren welke waarden hier een rol spelen en wat hun impact is op de aandrijving. We leren wijzigingen aan de waarden uitvoeren en controleren of de verandering de kettinglijn positief beïnvloedt.

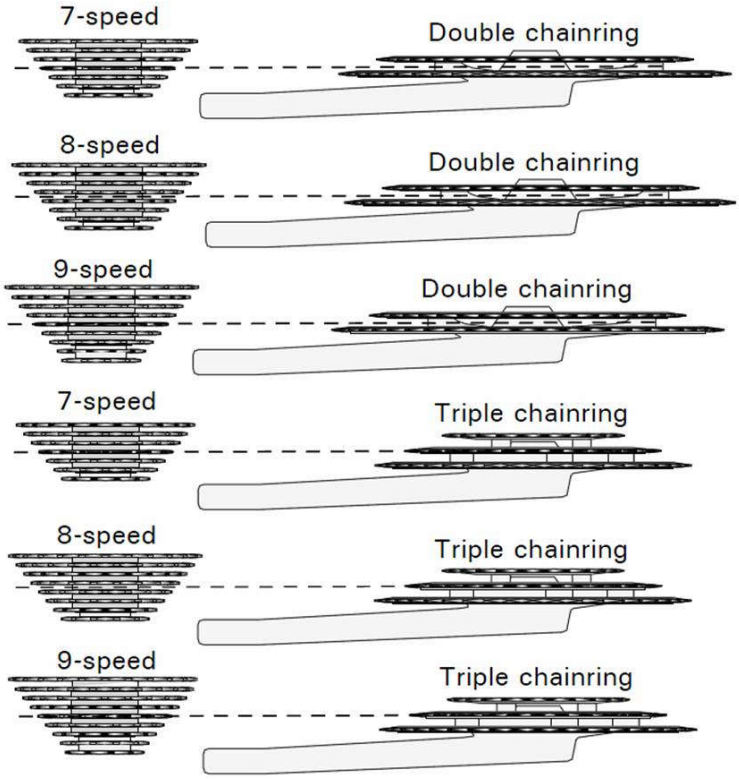
Wat betekent het begrip “kettinglijn”?



Het belang van de kettinglijn

- De term “kettinglijn” gaat ruwweg over de lijn die de ketting volgt om van het crankstel naar het achterste tandwiel te gaan en weer terug.
- Hoe kleiner de zijwaartse afwijking, …
  - Hoe minder lawaai de aandrijving maakt
  - Hoe minder de aandrijving verslijt
  - Hoe beter we kunnen veranderen van versnelling

Vbn. van een perfecte kettinglijn



Wanneer meet ik de kettinglijn op?

- Beginpunt: de kettinglijn hoeft niet *perfect* te lopen
    - Preventieve opmeting is dus quasi zinloos.
    - Denk er wel aan de kettinglijn na te meten indien:
        A. Er symptomen zijn die wijzen op problemen met de kettinglijn.
        B. Er handelingen aan de fiets worden uitgevoerd die de kettinglijn kunnen wijzigen.

Symptomen van problemen met de kettinglijn

- Hier zit een groot verschil tussen fietsen met derailleur(s) en fietsen zonder buitenversnelling.
    - Fietsen zonder buitenversnelling:
        - De ketting valt af en het probleem ligt niet aan:
            - Wiel staat scheef in de kader
            - Scheef rechter crankstel
            - Ketting beschadigd (vb. verwrongen).
            - Achterste tandwiel loopt scheef of is beschadigd.
            - Dan pas denken we aan problemen met de kettinglijn.
            - Vaak wordt dit probleem “opgelost” door de ketting te strak aan te spannen…
    - Fietsen met buitenversnellingen
        - De ketting valt vooraan van het tandwiel in *bepaalde* versnellingen.
        - De ketting loopt in *bepaalde* versnellingen van het onderste achterderailleurwieltje.
        - De ketting maakt in *bepaalde* versnellingen een tikkend of krakkend geluid.
        - De ketting schuurt in *bepaalde* versnellingen tegen een naastgelegen achterste tandwieltje.
        - De ketting schuurt in *bepaalde* versnellingen tegen een naastgelegen voorste tandwiel.

Handelingen die de kettinglijn kunnen wijzigen?

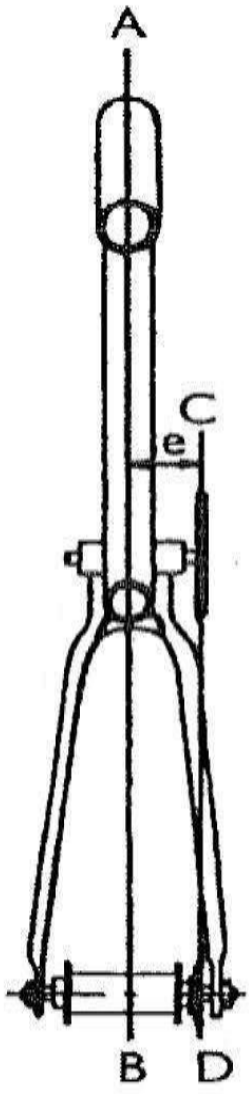
Welke handelingen zijn dit zoal?

- Ander crankstel (rechter crankarm)
- Andere trapas
- Ander achterwiel / andere naaf
- Ander freewheel of freewheel body met gewijzigd aantal tandwielen

In volgende gevallen is het ook soms mogelijk dat de eerder vernoemde problematische symptomen optreden:

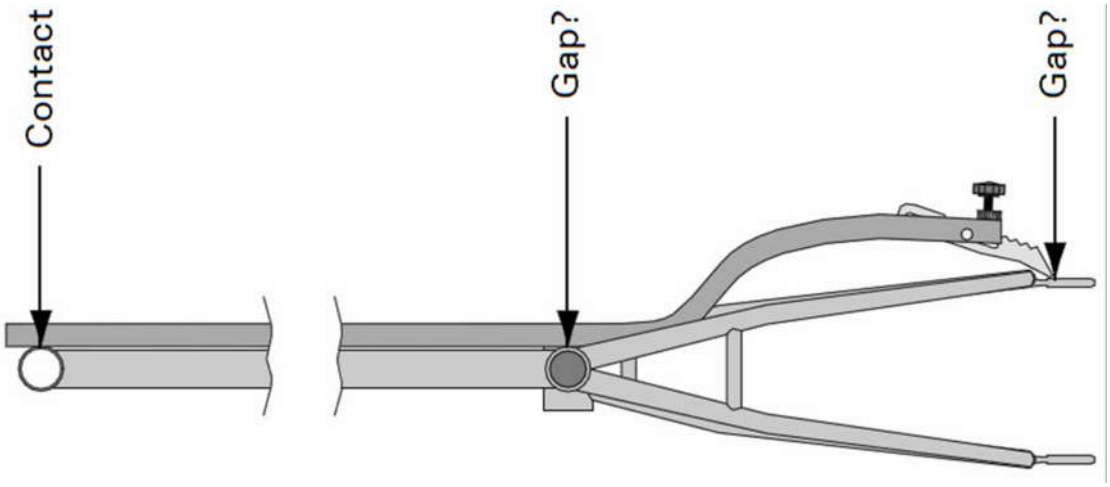
- Nieuwe ketting (niet alle kettingen zijn even flexibel).
- Nieuwe derailleur (-wieltjes).

Drie cruciale maten

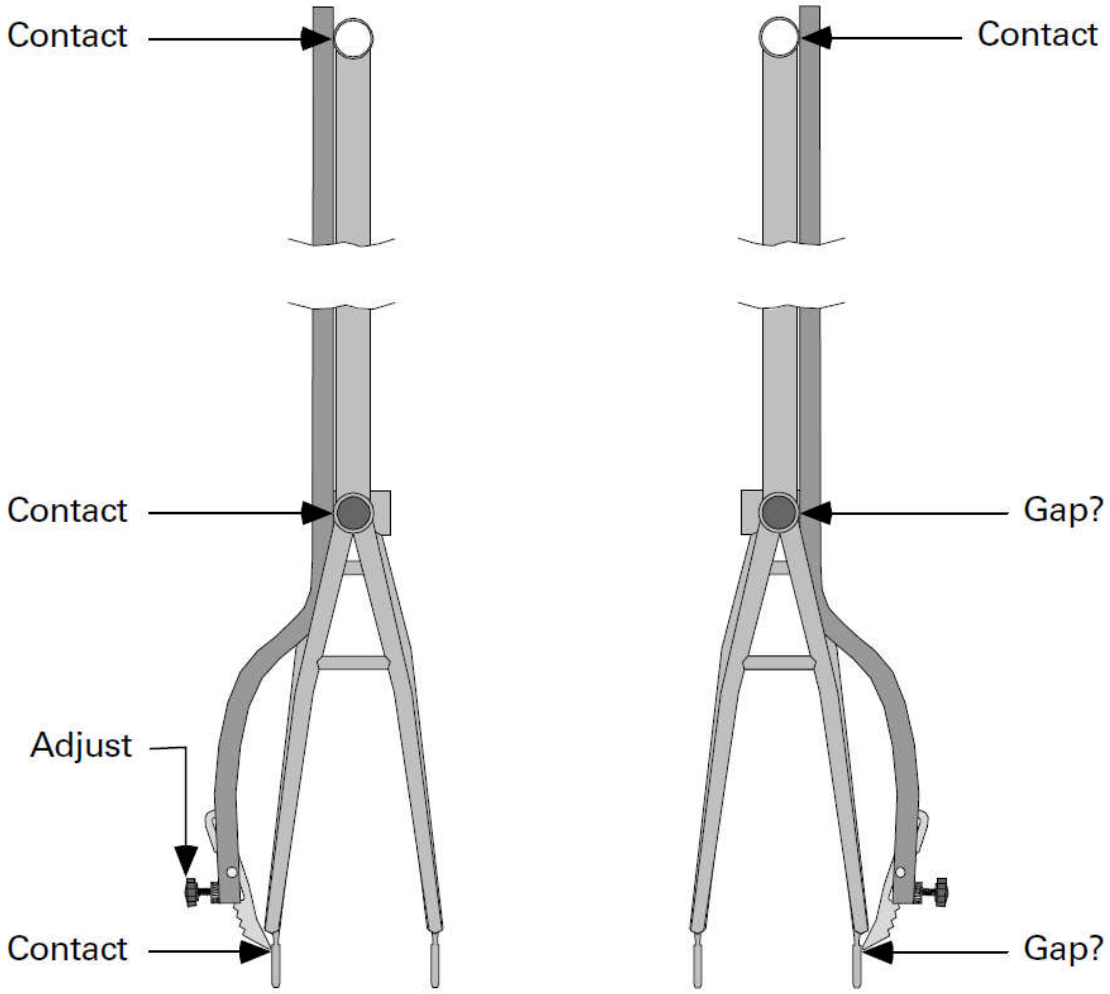


1. Framelijn en framevlak A-B
2. Kettinglijn en kettingvlak C-D
3. Kettinglijnafstand e en B-D

Framelijn en framevlak A-B: Bij een rechte kader loopt deze lijn midden door de zitbuis. Het controleren van de rechtheid gebeurt met behulp van een meetinstrument.



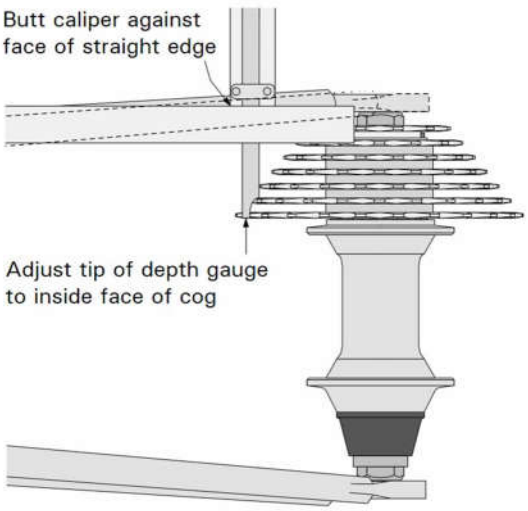
Lijn de tool op één van beide zijden, zodat er 3 contactpunten ontstaan. Controleer aan de andere zijde of er spaties blijven. Zo ja, dan is er een afwijking in dit vlak.



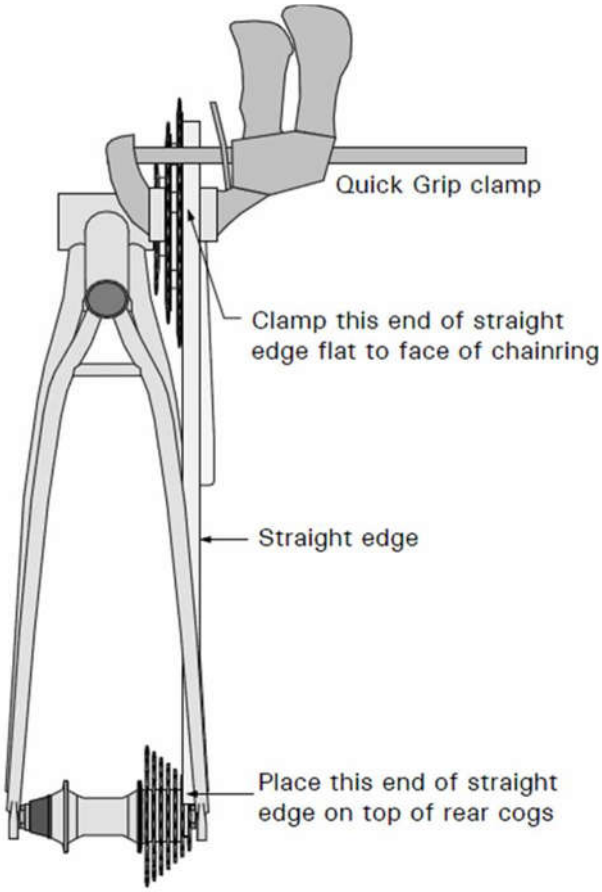
PS. De rechtheid van A-B kun je ook visueel controleren of met een draad/kabel van de linker achterpad naar de balhoofdbuis en terug naar de rechterpad. Controleer bij de zitbuis of de afstand tot aan de buis links en rechts dezelfde zijn mbv een meetlat of schuifmaat. Dit is echter een ruwe methode en maakt niet duidelijk aan welke kant er nu precies een afwijking is.

Kettinglijn en kettingvlak C-D

- Deze lijn is afhankelijk van:
  - Achternaaf en tandwielen
  - Trapas
  - Rechter crank
  - Derailleur (-pad)
  - De lijn A-B (de lijn van de achterdriehoeken van het frame)
- Deze lijn is goed zichtbaar van achteruit, maar dit is een ruwe methode en laat geen exacte aanpassingen toe.
- Deze lijn kun je enkel goed meten via een liniaal verbonden aan het crankstel.
- Dit werkt enkel indien het crankstel niet te sterk gebogen is aan de buitenzijde…
- De meting van “C-D” gaat dus na of de stippellijn in onderstaande voorbeeld door beide centers van de tandwielen loopt.



Meet a.d.h.v de dieptemaat op een schuifmaat.



Kettinglijnafstand e en B-D

Deze waarde wordt vaak gebruikt bij de aanduiding van vierkante cranks: kettinglijnafstand 50mm, of 45 of…

Correcties uitvoeren

- Buig het frame recht indien mogelijk
  - Buigen kan enkel bij een stalen frame, niet bij alu, carbon, titanium…
  - Correctie op de lijn A-B kan door de achterdriehoek te buigen
- Los het probleem op via het crankstel
  - Crankstel dat de tandwielen dichter/verder van het kader plaatst.
  - Trapas met andere lengte en dus de tandwielen van het crankstel dichter/verder van het kader plaatst.
- Los het probleem op via de achterste tandwielen.
  - Spacers van de naaf verplaatsen van kant.
    - Vereist centrering van het achterwiel, afstelling van de derailleur
  - Spacers toevoegen aan één kant
    - Vereist buiging van de achterdriehoek, centrering van het achterwiel (met al dan niet andere spaken…), afstelling van de derailleur.

Handelingen die de kettinglijn kunnen wijzigen

De onderdelen die veranderd kunnen worden en een impact kunnen hebben zijn:

- Crankstel
- Trapas
- Achterwiel
- Aantal achterste tandwielen/body